

**РЕГИСТРИ.**

**ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ.**

**ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ**

# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

---

**Регистрите** представляват тригерни схеми, предназначени за краткотрайно запомняне на  $n$ -разрядно двоично число и за осъществяване на някои преобразувания в него.

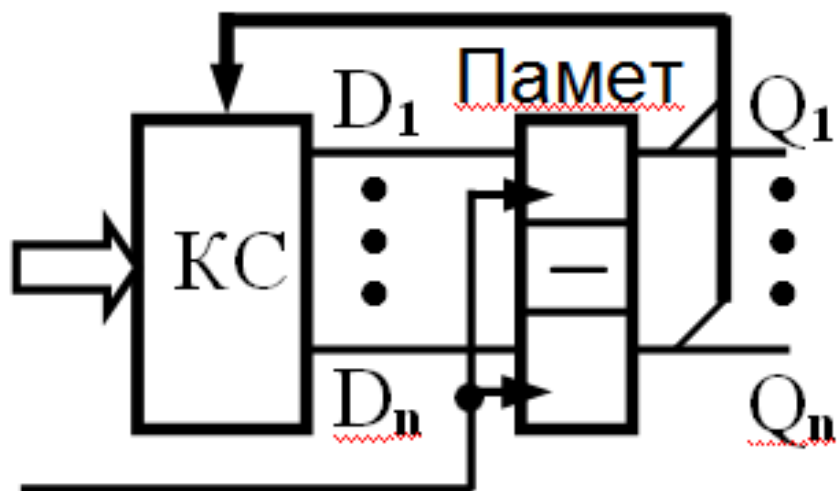
Броят на тригерите в регистъра е равен на броя  $n$  на разрядите на двоичното число, което трябва да се запомни.

# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

---

## Структурна схема

- блок **памет**, изграден от  $n$  тригера и
- **комбинационна схема**, генерираща функциите на възбуждане на тригерите и определяща поведението на регистъра като цяло.

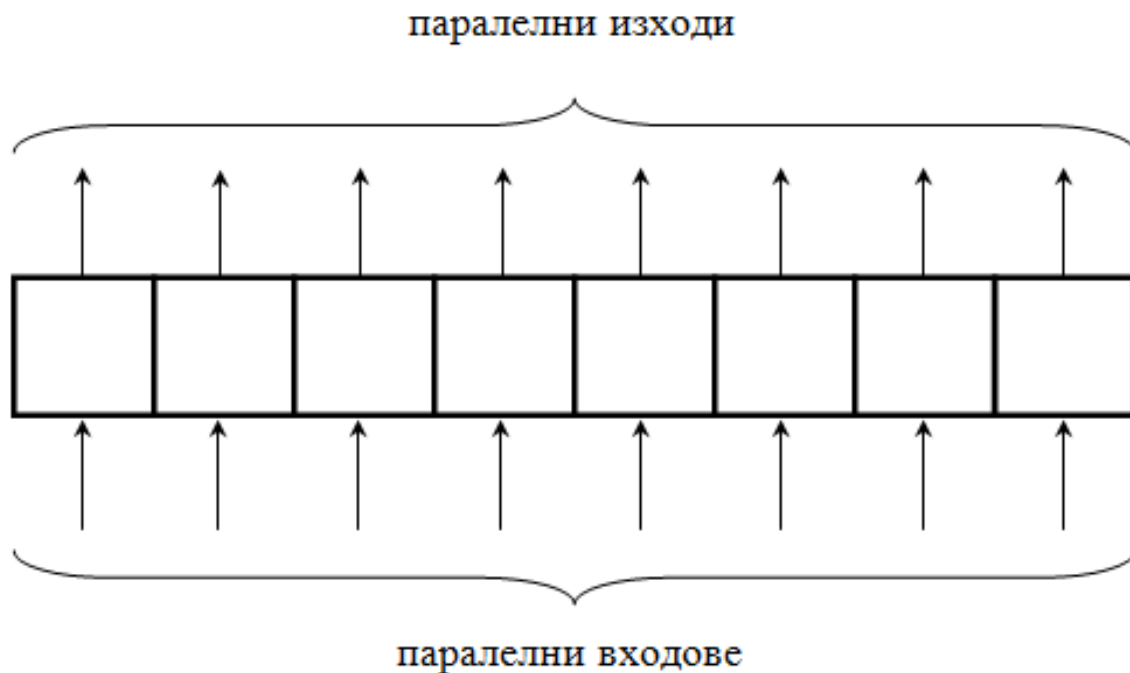


# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

---

## Видове регистри (поведение на регистрите)

- паралелно зареждане и паралелно извеждане на информацията (*паралелни регистри*).

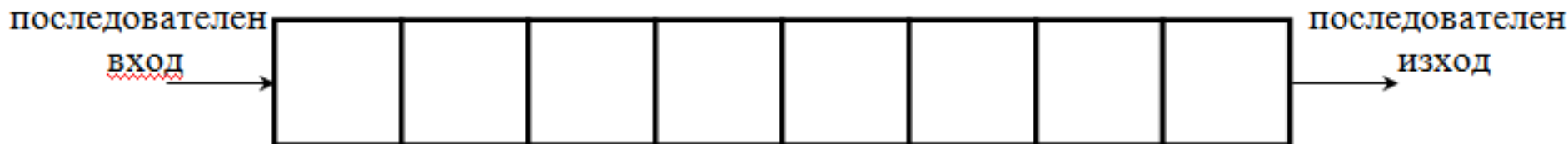


# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

---

## Видове регистри (поведение на регистрите)

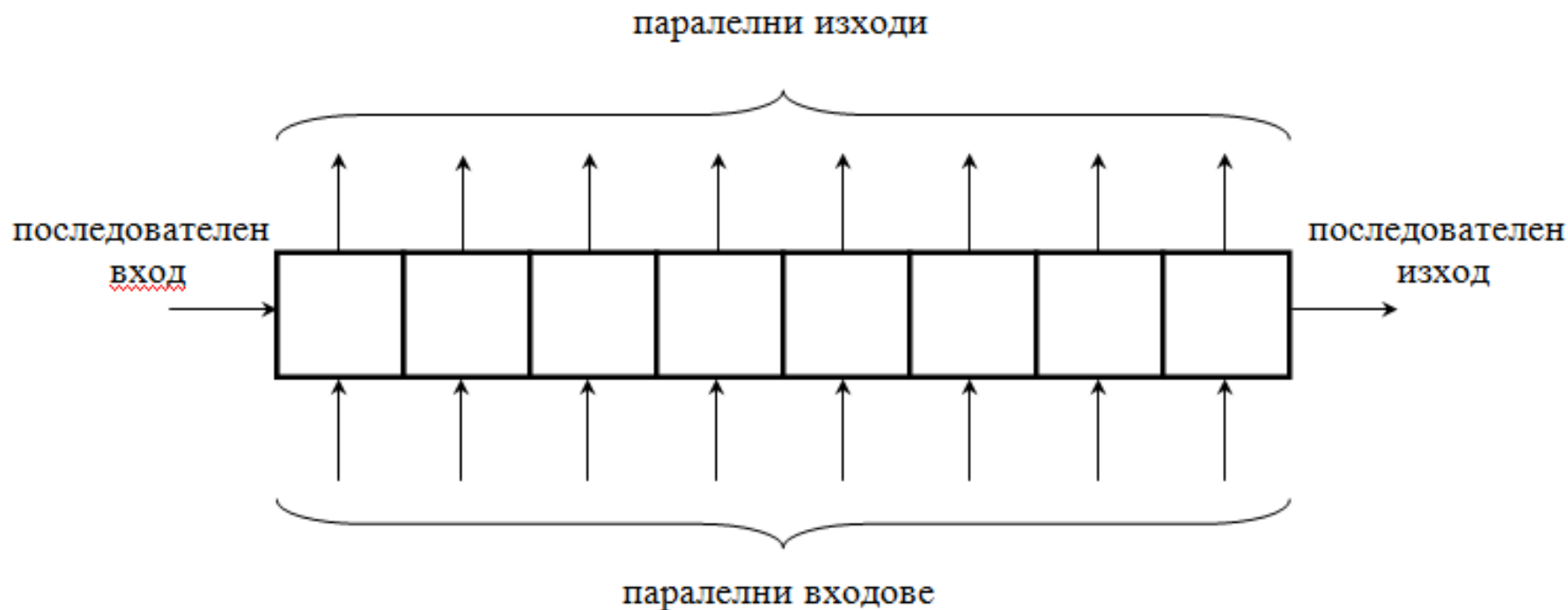
- последователно въвеждане и последователно извеждане на информацията чрез последователното изместване в регистъра наляво или надясно (*последователни или изместващи регистри*).



# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

## Видове регистри (поведение на регистрите)

- съчетаване на горните две функции  
*(паралелно-последователни регистри)*



# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

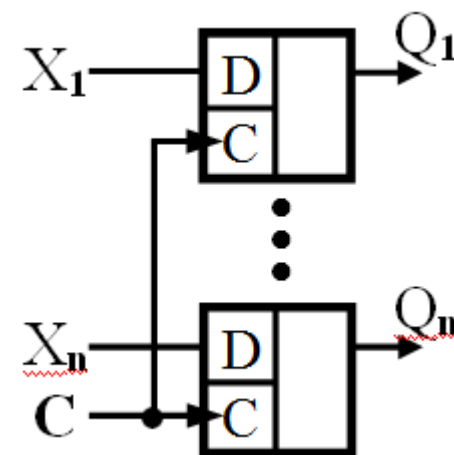
---

## Паралелни регистри (Latch Registers)

Обикновено се наричат регистри-памет и се използват за запомняне на едно  $n$ -разрядно двоично число.

Имат  $n$  информационни входа - по един вход на тригер.

Най-често се използват синхронни по фронт (SN74174 и др.) или по ниво (SN7475 и др.) тригери.



# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

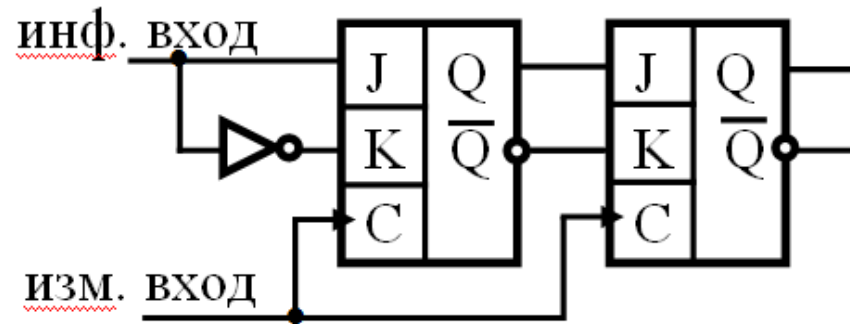
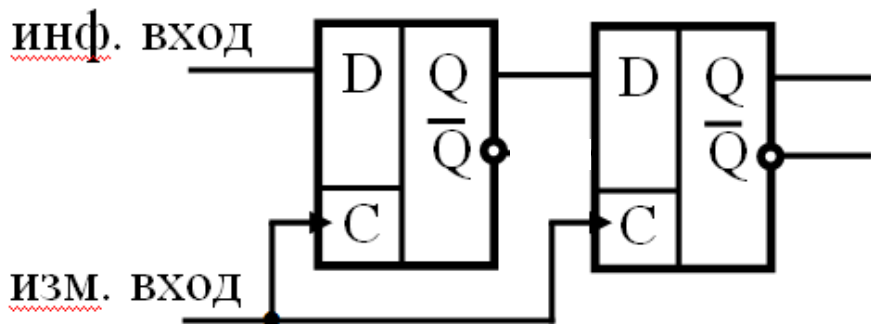
## Изместващи регистри (Shift Registers)

Предназначени са за съхраняване на  $n$ -разрядно двоично число.

Въвеждането на числото в регистъра се извършва през последователния информационен вход.

След  $n$  премествания наляво или надясно на информацията в тригерите, от които е изграден регистърът, под управление на тактовия сигнал, двоичното число се записва в регистъра (запълва регистъра).

Преместващите регистри се изпълняват преди всичко с **D**-тригери или **J-K**-тригери

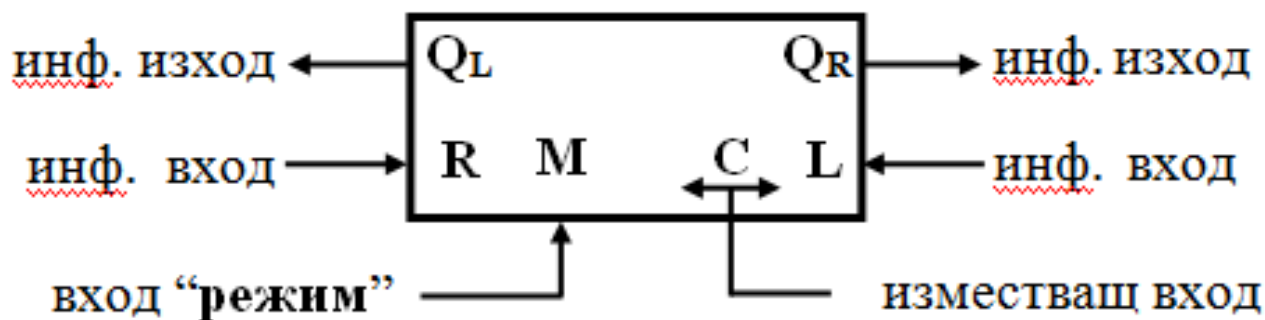




# РЕГИСТРИ – ВИДОВЕ, СТРУКТУРНА СХЕМА

## Изместващи регистри (Shift Registers)

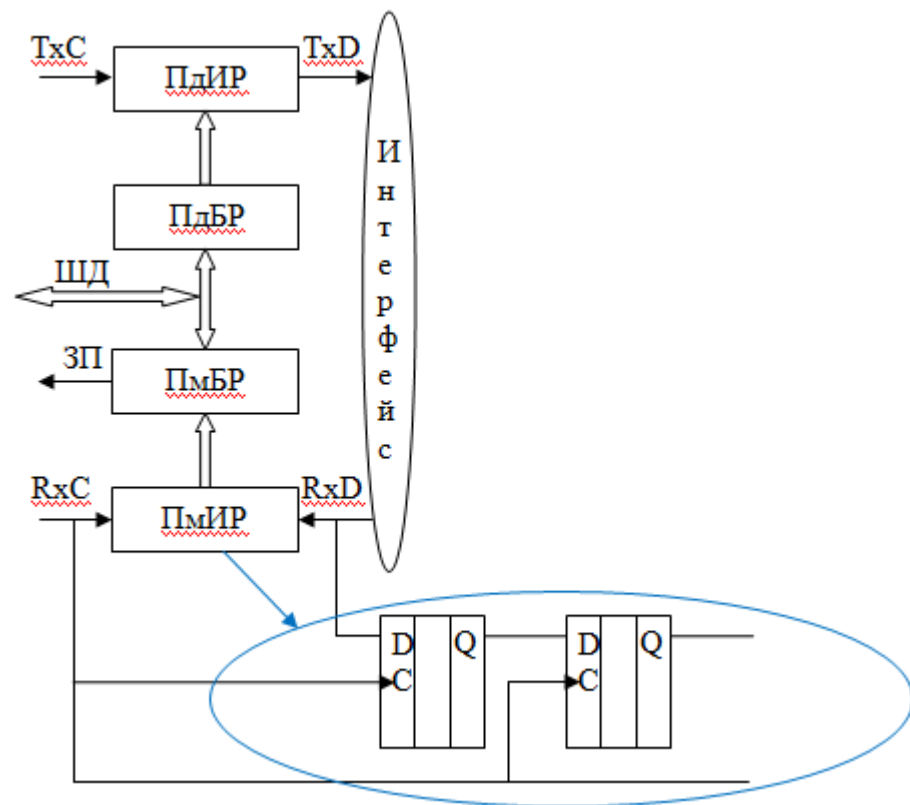
- Структурата на изместващите наляво и надясно регистри е еднаква.
- Съществуват и *реверсивни* изместващи регистри. Посоката на изместване се определя от допълнителен входен сигнал.



# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

Основното приложение на ИР е да преобразуват паралелно записаната в тях информация в последователна и обратно.

Това най-често се използва при предаване на информация между два компютъра чрез последователен (сериен) интерфейс.



# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

---

- Кодиращи и декодиращи устройства за **циклически кодове** за откриване на грешки при предаване на данни.

Реализират **апаратно деление на полиноми**.

Връзките между определени тригери са от вида XOR.

Използват се **при предаване на информация между два компютъра чрез последователен (сериен) интерфейс**.

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

---

- Генератори на псевдослучайни последователности

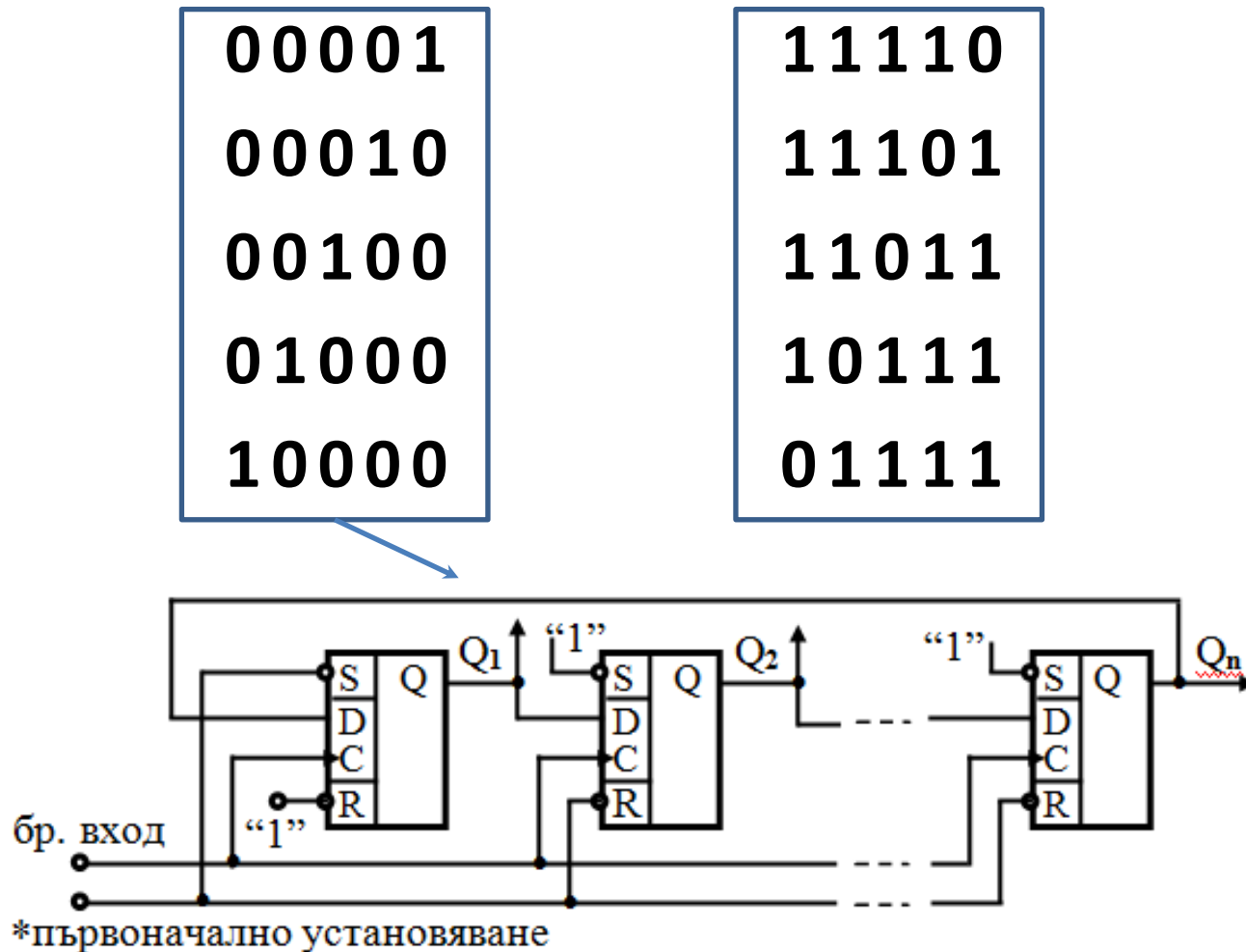
Връзките между определени тригери са от вида XOR.

**Дължината** на генерираната последователност е  **$2^n - 1$** .

Трудно откриваеми

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- **Кръгови броячи** – броят на състоянията е равен на броя на тригерите (дължината на регистъра)



# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

---

- **Брояч на Джонсън** – броят на състоянията е два пъти по-голям от броя на тригерите (от дължината на регистъра).

0 0 0 0 1

0 0 0 1 1

0 0 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 0

1 1 1 0 0

1 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 0

1 1 1 0 0

1 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 1 1

0 0 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Обратната връзка се взема от инверсия изход на последния тригер и се подава на последователния вход на първия тригер.

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

---

- Генератори на двоични последователности

Пример: Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Последователността е с дължина 9 бита, следователно е необходим регистър, който има поне 9 състояния.

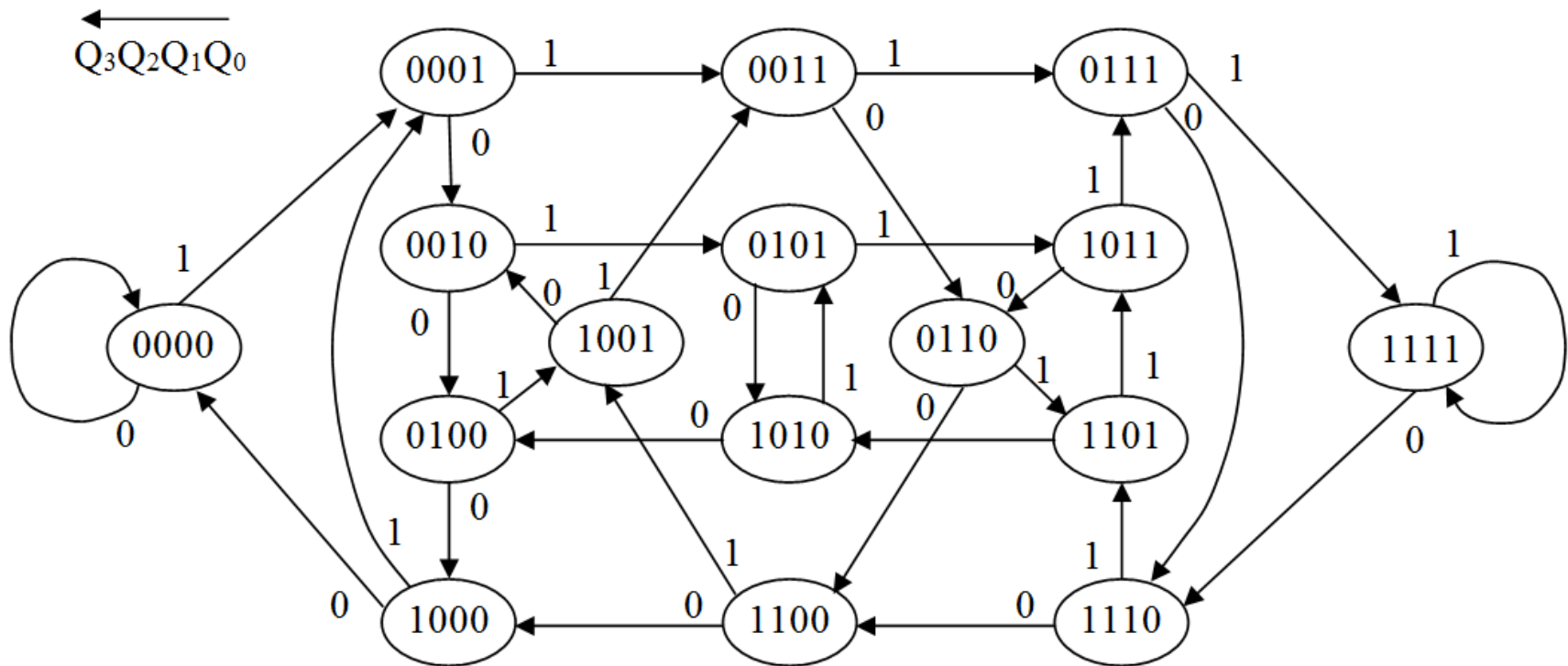
Избираме 4-разряден изместващ регистър.

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Диаграма на състоянията на 4-разряден изместващ регистър.



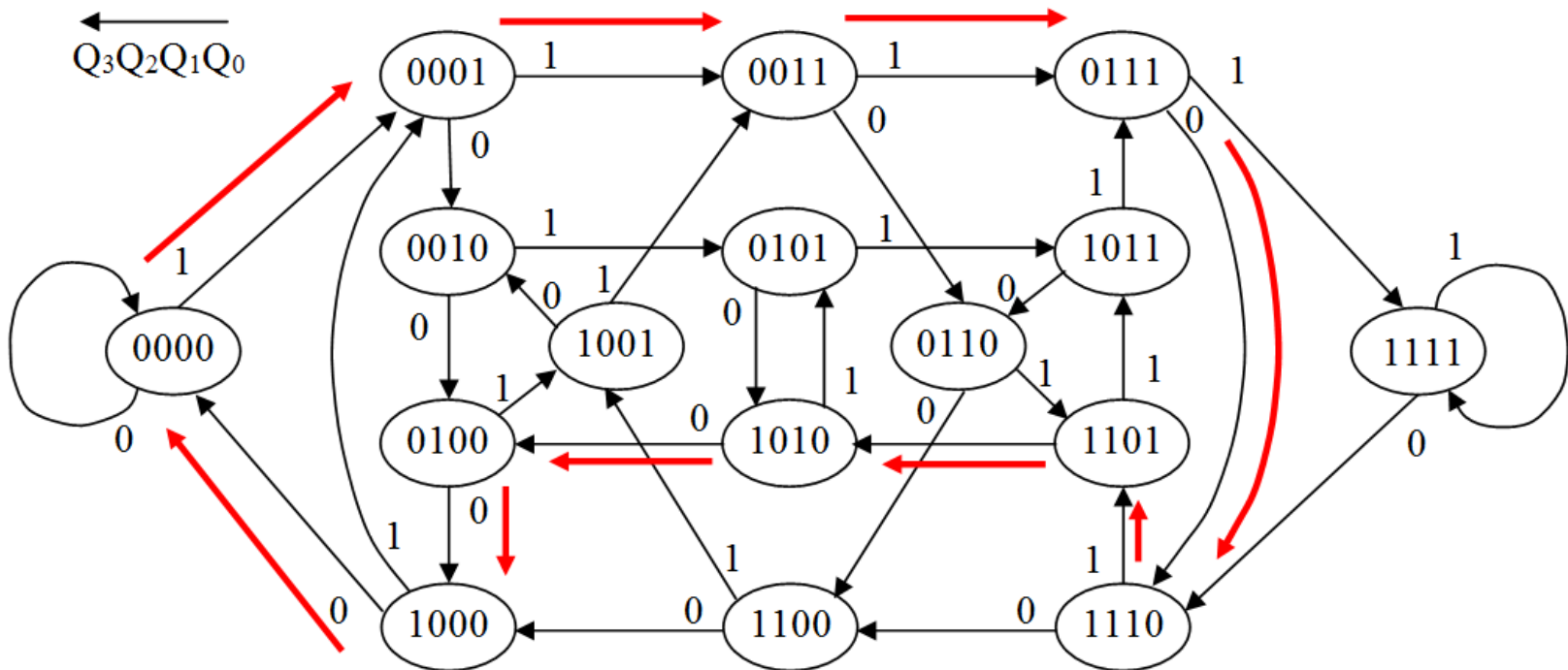


# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Избираме **затворен контур** в диаграмата на състоянията, включващ **9 различни състояния**.



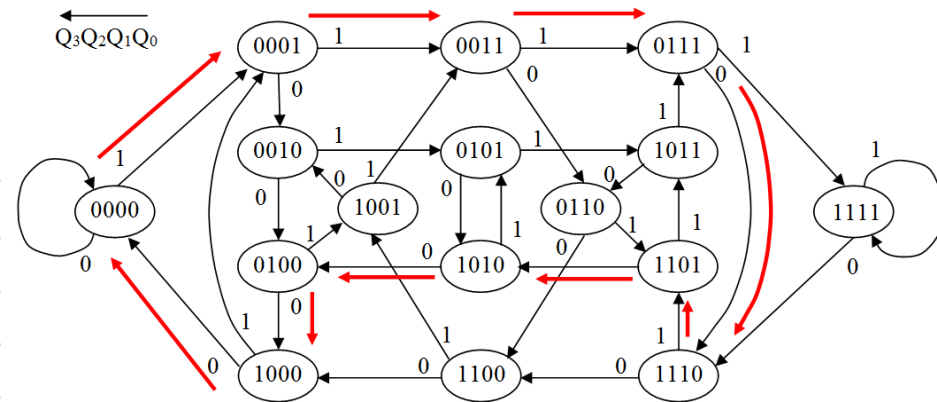
# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Определяме функцията на обратната връзка  $f_{ОВ}$  и изходната функция  $f_{ИЗХ}$

| $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ | $f_{ОВ}$ | $f_{ИЗХ}$ |
|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 1         |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1        | 0         |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1        | 1         |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0        | 1         |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1        | 1         |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0        | 1         |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0        | 0         |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0        | 0         |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1         |



| $Q_3Q_2$ | $Q_1Q_0$ |    |    |    |
|----------|----------|----|----|----|
|          | 00       | 01 | 11 | 10 |
| 00       | 1        | 0  | 1  | *  |
| 01       | 0        | *  | 1  | *  |
| 11       | *        | 1  | *  | 1  |
| 10       | 1        | *  | *  | 0  |

$f_{ИЗХ}$

$$f_{ИЗХ} = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot Q_1 + Q_3 \cdot Q_2$$

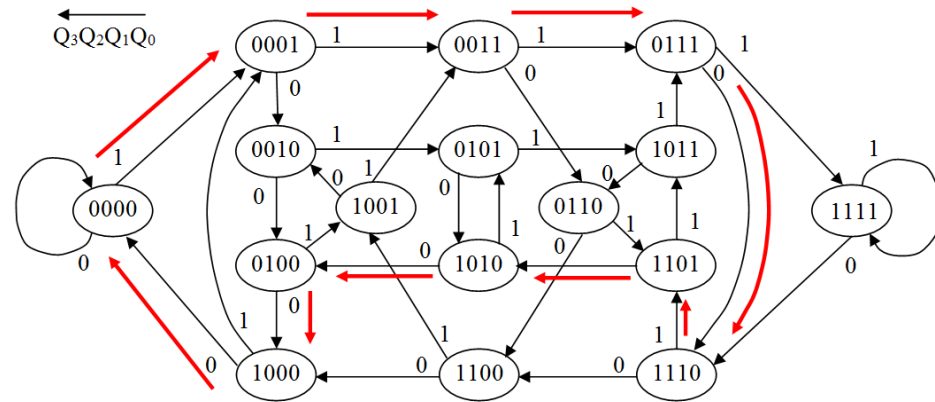
# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Определяме функцията на обратната връзка  $f_{ОВ}$  и изходната функция  $f_{ИЗХ}$

| $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ | $f_{ОВ}$ | $f_{ИЗХ}$ |
|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 1         |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1        | 0         |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1        | 1         |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0        | 1         |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1        | 1         |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0        | 1         |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0        | 0         |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0        | 0         |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1         |



|          | $Q_1Q_0$ |    |    |    |
|----------|----------|----|----|----|
| $Q_3Q_2$ | 00       | 01 | 11 | 10 |
| 00       | 1        | 1  | 1  | *  |
| 01       | 0        | *  | 0  | *  |
| 11       | *        | 0  | *  | 1  |
| 10       | 0        | *  | *  | 0  |

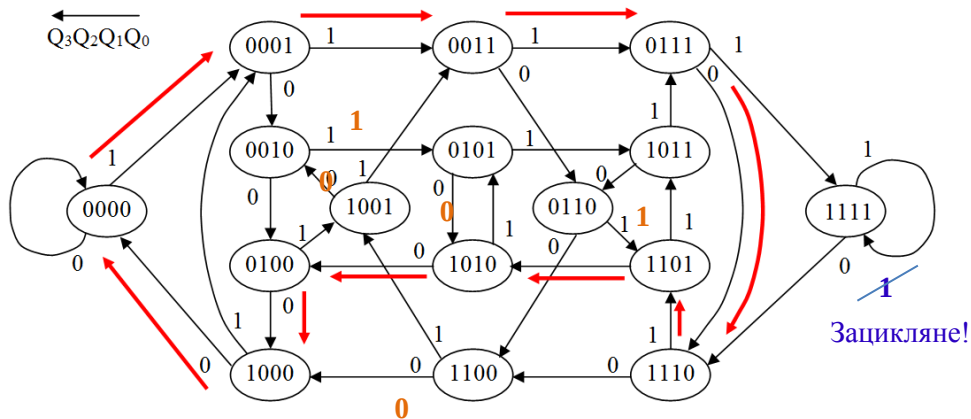
$$f_{ОВ} = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1$$

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Определяме функцията на обратната връзка  $f_{ОВ}$



|          | $Q_1Q_0$ |       |       |       |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| $Q_3Q_2$ | 00       | 01    | 11    | 10    |
| 00       | 1        | 1     | 1     | 1 * v |
| 01       | 0        | 0 * v | 0     | 1 *   |
| 11       | 0 * v    | 0     | 0 * 1 | 1     |
| 10       | 0        | 0 * v | 0 * v | 0     |

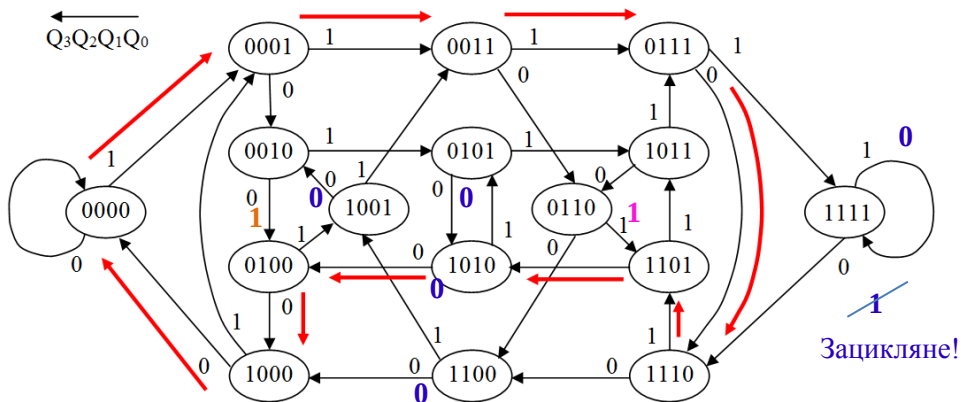
$$f_{ОВ} = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + \cancel{Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1}$$

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира генератор на двоичната последователност 1 0 1 1 1 1 0 0 1.

Определяме функцията на обратната връзка  $f_{ОВ}$



| $Q_1Q_0$ |  |     |     |     |       |
|----------|--|-----|-----|-----|-------|
| $Q_3Q_2$ |  | 00  | 01  | 11  | 10    |
| 00       |  | 1   | 1   | 1   | 1 * v |
| 01       |  | 0   | * 0 | 0   | 1 * v |
| 11       |  | * 0 | 0   | * 0 | 1     |
| 10       |  | 0   | * 0 | * 0 | 0     |

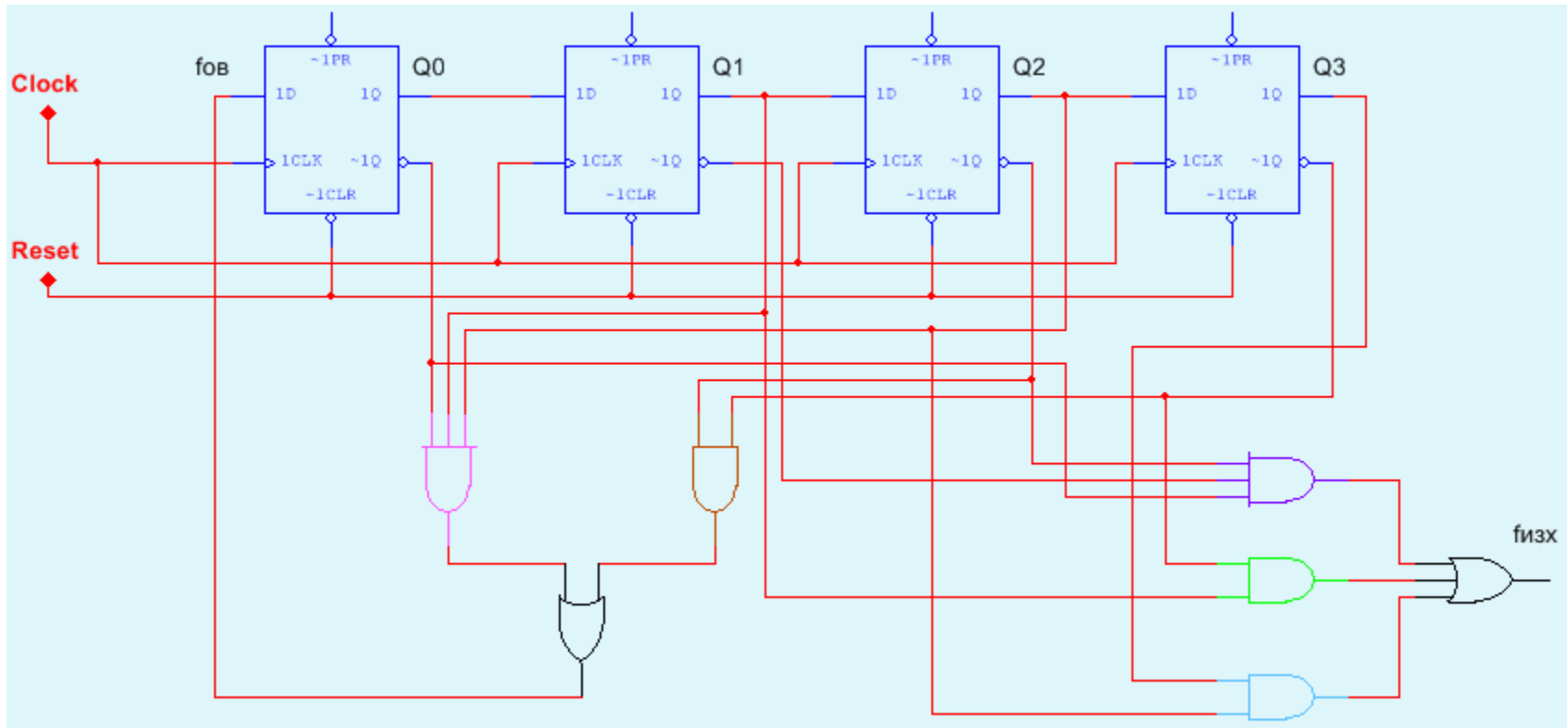
$$f_{ОВ} = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + \cancel{Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1}$$

$$f_{ОВ} = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + Q_2 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

Схема



$$f_{\text{ов}} = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + Q_2 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

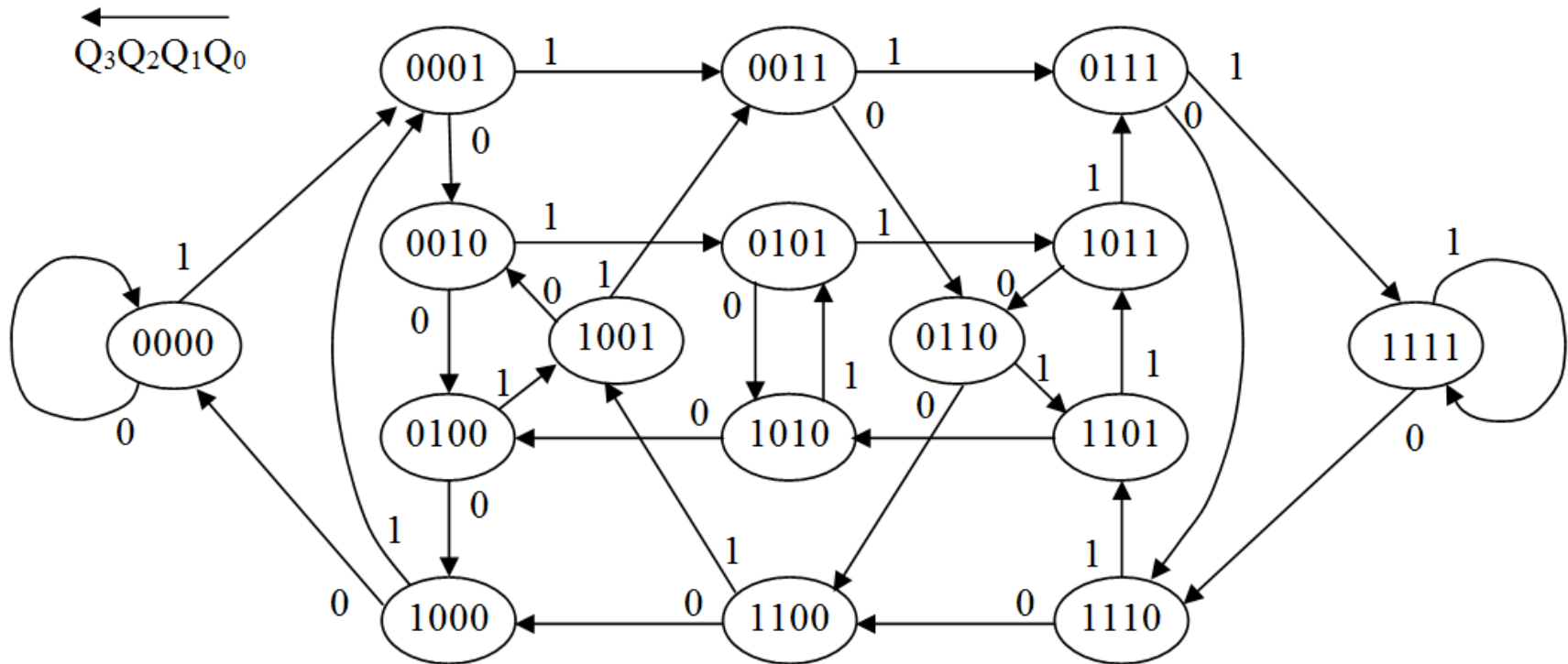
$$f_{\text{изх}} = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot Q_1 + Q_3 \cdot Q_2$$

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Броячи

**Пример:** Да се синтезира брояч с коефициент на броене 10.

Диаграма на състоянията на 4-разряден изместващ регистър.

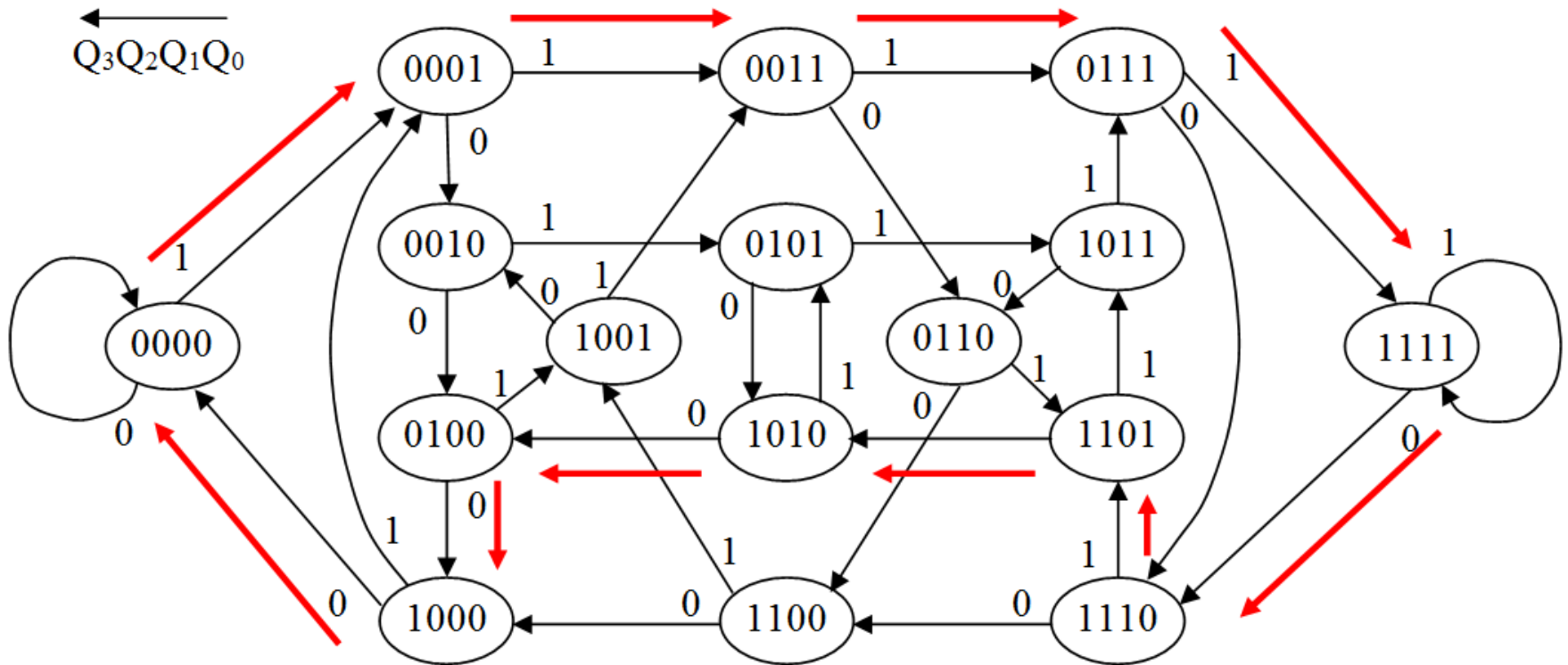


# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Броячи

**Пример:** Да се синтезира брояч с коефициент на броене 10.

Избираме **затворен контур** в диаграмата на състоянията, включващ **10 различни състояния**.



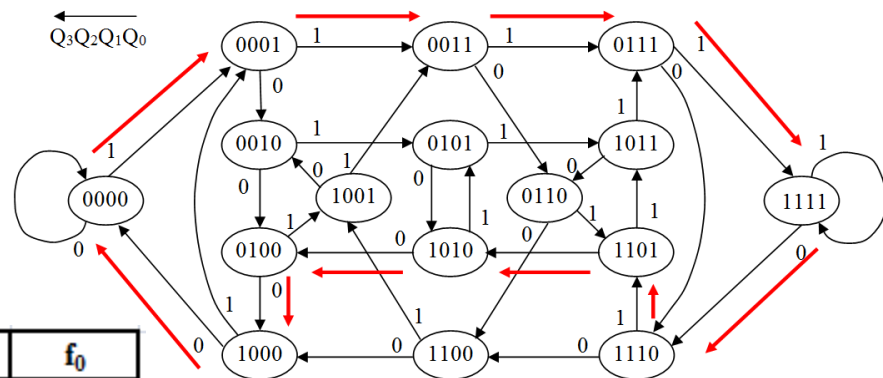


# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира брояч с коефициент на броене 10.

Определяме функцията на обратната връзка  $f_{ОВ}$



| $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ | $f_{ОВ}$ | $f_3$ | $f_2$ | $f_1$ | $f_0$ |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1        | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1        | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1        | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0        | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1        | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0        | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0        | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 1     |

| $Q_1Q_0$ |  |    |    |    |    |
|----------|--|----|----|----|----|
| $Q_3Q_2$ |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00       |  | 1  | 1  | 1  | *  |
| 01       |  | 0  | *  | 0  | *  |
| 11       |  | *  | 0  | 0  | 1  |
| 10       |  | 0  | *  | 0  | *  |
| $f_{ОВ}$ |  |    |    |    |    |

$$f_{ОВ} = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + Q_2 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

- Генератори на двоични последователности

**Пример:** Да се синтезира брояч с коефициент на броење 10.

Определяме изходните функции  $f_3, f_2, f_1, f_0$ .

| $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ | $f_{ОВ}$ | $f_3$ | $f_2$ | $f_1$ | $f_0$ |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1        | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1        | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1        | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0        | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1        | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0        | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0        | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 1     |

| $Q_1Q_0$ |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| $Q_3Q_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00       | 0  | 0  | 0  | *  |
| 01       | 1  | *  | 0  | *  |
| 11       | *  | 0  | 0  | 0  |
| 10       | 1  | *  | *  | 0  |

$f_3$

| $Q_1Q_0$ |    |    |    |    |  |
|----------|----|----|----|----|--|
| $Q_3Q_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| 00       | 0  | 0  | 0  | *  |  |
| 01       | 0  | *  | 0  | *  |  |
| 11       | *  | 1  | 1  | 1  |  |
| 10       | 0  | *  | *  | 1  |  |

$f_2$

| $Q_1Q_0$ |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| $Q_3Q_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00       | 0  | 0  | 1  | *  |
| 01       | 0  | *  | 1  | *  |
| 11       | *  | 1  | 0  | 0  |
| 10       | 0  | *  | *  | 1  |

$f_1$

| $Q_1Q_0$ |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| $Q_3Q_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00       | 0  | 1  | 0  | *  |
| 01       | 0  | *  | 1  | *  |
| 11       | *  | 0  | 0  | 1  |
| 10       | 1  | *  | *  | 1  |

$f_0$

$$f_3 = Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + Q_3 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

$$f_2 = Q_1 \cdot \overline{Q_0} + Q_3 \cdot Q_2$$

$$f_1 = \overline{Q_3} \cdot Q_1 + \overline{Q_2} \cdot Q_1 + Q_3 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1}$$

$$f_0 = Q_3 \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot Q_1$$

# ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМЕСТВАЩИ РЕГИСТРИ (ИР)

---

- Генератори на двоични последователности

Пример: Да се синтезира брояч с коефициент на броене 10.

СХЕМА

Вие сте!!!